Corrigé brut

G2E BCPST — Mathématiques 2026

G2E · BCPST · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrices programmables et alphanumériques interdites, aucun document. Deux problèmes indépendants.

Problème 1

Dans tout le problème, le repère du plan est orthonormal.

Partie A : Calcul d'une intégrale à l'aide de deux fonctions intermédiaires

Sur $[1, +\infty[$: $\varphi(t) = \dfrac{t^2-1}{t^2+1}$ et $\psi(t) = \dfrac{t}{t^2+1} + \arctan(t)$.

1. (a)

Les fonctions $t \mapsto t^2 - 1$, $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2 + 1$ sont polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

De plus, $t^2 + 1 \geqslant 1 > 0$ ne s'annule pas. Par quotient, φ et $t \mapsto t/(t^2+1)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, +\infty[$.

La fonction arctan est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, de dérivée $t \mapsto 1/(1+t^2)$.

Par somme, ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, +\infty[$.

$$\varphi'(t) = \frac{2t(t^2+1) - (t^2-1)\,2t}{(t^2+1)^2} = \frac{4t}{(t^2+1)^2}.$$

$$\begin{aligned}\psi'(t) &= \frac{(t^2+1) - 2t^2}{(t^2+1)^2} + \frac{1}{t^2+1} \\ &= \frac{1 - t^2 + t^2 + 1}{(t^2+1)^2} \\ &= \frac{2}{(t^2+1)^2}.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $t \geqslant 1$:

$$\boxed{\begin{aligned}\varphi'(t) &= \frac{4t}{(t^2+1)^2} \\ \psi'(t) &= \frac{2}{(t^2+1)^2}\end{aligned}}$$

1. (b)

Pour $t \geqslant 1$, on a $4t > 0$, donc $\varphi'(t) > 0$.

φ **est strictement croissante sur** $[1, +\infty[$**.**

φ est continue en 1, donc

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 1} \varphi(t) &= \varphi(1)\\ &= \frac{0}{2}\\ &= 0.\end{aligned}$$

En $+\infty$, pour $t \neq 0$:

$$\varphi(t) = \frac{1 - 1/t^2}{1 + 1/t^2} \longrightarrow 1.$$

$$\boxed{\begin{array}{r}\lim\limits_{t\to 1} \varphi(t) = 0\\ \lim\limits_{t\to+\infty} \varphi(t) = 1\end{array}}$$

Continue et strictement croissante, φ réalise donc une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, 1[$.

2. (a)

$f : x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$ est continue sur $[-1, 1]$, donc $I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment.

Hypothèses. Soit $A \geqslant 1$. Sur le segment $[1, A]$, φ est de classe $\mathcal{C}^1$ (question 1(a)).

Elle est à valeurs dans $[0, \varphi(A)] \subset [0, 1]$ (question 1(b)), intervalle sur lequel f est continue.

Le théorème de changement de variable donne, avec $x = \varphi(t)$ et $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{\varphi(A)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^A f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Calcul. On a

$$\begin{aligned}1 - \varphi(t)^2 &= \frac{(t^2+1)^2 - (t^2-1)^2}{(t^2+1)^2}\\ &= \frac{4t^2}{(t^2+1)^2}.\end{aligned}$$

Comme $t > 0$, on en déduit $f(\varphi(t)) = \dfrac{2t}{t^2+1}$. D'où

$$f(\varphi(t))\,\varphi'(t) = \frac{2t}{t^2+1} \cdot \frac{4t}{(t^2+1)^2} = \frac{8t^2}{(t^2+1)^3}.$$

Passage à la limite. $F : y \mapsto \int_0^y f$ est continue sur $[0, 1]$ (primitive de f continue).

De plus, $\varphi(A) \to 1$ quand $A \to +\infty$, donc

$$\int_0^{\varphi(A)} f = F(\varphi(A)) \xrightarrow[A\to+\infty]{} F(1) = I.$$

Ainsi $\int_1^A \frac{8t^2}{(t^2+1)^3}\,\mathrm{d}t$ admet la limite finie I : l'intégrale impropre converge et

$$\boxed{I = \int_1^{+\infty} \frac{8t^2}{(t^2+1)^3}\,\mathrm{d}t.}$$

2. (b)

Soit $A \geqslant 1$. On pose, sur $[1, A]$, les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ suivantes :

$$\begin{aligned} u(t) &= t, & u'(t) &= 1,\\ v(t) &= -\frac{2}{(t^2+1)^2}, & v'(t) &= \frac{8t}{(t^2+1)^3}. \end{aligned}$$

On a donc $u(t)v'(t) = \dfrac{8t^2}{(t^2+1)^3}$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_1^A \frac{8t^2}{(t^2+1)^3}\,\mathrm{d}t &= \Big[-\frac{2t}{(t^2+1)^2}\Big]_1^A + \int_1^A \frac{2\,\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}\\ &= -\frac{2A}{(A^2+1)^2} + \frac{1}{2} + 2\int_1^A \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Quand $A \to +\infty$, le membre de gauche tend vers I (question 2(a)). Par ailleurs :

$$\begin{aligned} 0 \leqslant \frac{2A}{(A^2+1)^2} &\leqslant \frac{2A}{A^4}\\ &= \frac{2}{A^3} \to 0. \end{aligned}$$

Donc $\int_1^A \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}$ a une limite finie : l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}$ converge et

$$\boxed{I = \frac{1}{2} + 2\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2}.}$$

2. (c)

D'après 1(a), $\frac{1}{2}\psi$ est une primitive de $t \mapsto \frac{1}{(t^2+1)^2}$ sur $[1, +\infty[$. Donc

$$2\int_1^A \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2} = \psi(A) - \psi(1).$$

Or

$$\psi(1) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$$

et

$$\psi(A) = \frac{A}{A^2+1} + \arctan A \xrightarrow[A\to+\infty]{} 0 + \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} 2\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+1)^2} &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Avec 2(b) :

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}.}$$

3. (a)

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1 est l'ensemble des points $M(x,y)$ tels que $OM = 1$.

Le repère étant orthonormal, cela s'écrit $\sqrt{x^2+y^2} = 1$:

$$\boxed{\mathcal{C} :\ x^2 + y^2 = 1.}$$

Un point de la courbe de f s'écrit $(x, \sqrt{1-x^2})$ avec $x \in [-1,1]$, et

$$\begin{aligned} x^2 + \left(\sqrt{1-x^2}\right)^2 &= x^2 + 1 - x^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Il appartient donc à $\mathcal{C}$. Comme $f \geqslant 0$, la courbe de f est le demi-cercle supérieur de $\mathcal{C}$.

3. (b)

f est continue et positive sur $[0,1]$, donc I est l'aire du domaine

$$\{(x,y) : 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant \sqrt{1-x^2}\}.$$

Pour $x \in [0,1]$ et $y \geqslant 0$:

$$y \leqslant \sqrt{1-x^2} \iff x^2 + y^2 \leqslant 1.$$

Ce domaine est donc $\{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x^2+y^2 \leqslant 1\}$, le quart du disque unité situé dans le premier quadrant.

Le repère étant orthonormal, son aire est le quart de celle du disque de rayon 1 :

$$\boxed{I = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4},}$$

ce qui confirme 2(c).

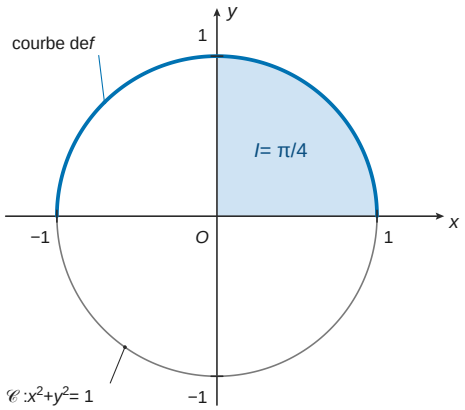


Figure 1 — La courbe de f est le demi-cercle supérieur de $\mathcal{C}$; I est l'aire du quart de disque, soit $\pi/4$

Partie B : Dénombrement de points dans un disque

$D_n = \{(x,y) \in \mathbb{Z}^2,\ x^2+y^2 \leqslant n^2\}$, $Q_n = \{(x,y) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ x^2+y^2 \leqslant n^2\}$.

4.

— D_1 : on a $x^2 \leqslant 1$ et $y^2 \leqslant 1$, donc $x, y \in \{-1, 0, 1\}$.
  — Parmi ces 9 couples, les couples $(\pm 1, \pm 1)$ donnent $2 > 1$.
  — Il reste $(0,0), (\pm 1, 0), (0, \pm 1)$.
— Q_1 : si $x, y \geqslant 1$, alors $x^2+y^2 \geqslant 2 > 1$, donc $Q_1 = \emptyset$.
— Q_3 : $y \geqslant 1$ impose $x^2 \leqslant 8$, donc $x \in \{1, 2\}$.
  — Pour $x = 1$: $y^2 \leqslant 8$, donc $y \in \{1, 2\}$.
  — Pour $x = 2$: $y^2 \leqslant 5$, donc $y \in \{1, 2\}$.
  — Donc $Q_3 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$.

$$\boxed{\begin{aligned} \mathrm{Card}(D_1) &= 5 \\ \mathrm{Card}(Q_1) &= 0 \\ \mathrm{Card}(Q_3) &= 4 \end{aligned}}$$

5. (a)

On partitionne D_n en trois parties disjointes :

— l'origine $(0,0)$: 1 point ;
— les points non nuls situés sur un axe, au nombre de $4n$:
  — $(x, 0)$ avec $x \neq 0$ est dans D_n si et seulement si $|x| \leqslant n$, soit $2n$ points ;
  — de même, il y a $2n$ points $(0, y)$;
— les points (x, y) de D_n tels que $x \neq 0$ et $y \neq 0$:
  — l'application $(x, y) \mapsto (|x|, |y|)$ envoie cet ensemble dans Q_n, car $|x|, |y| \in \mathbb{N}^*$ et $|x|^2 + |y|^2 = x^2 + y^2$;

— tout $(a, b) \in Q_n$ a exactement quatre antécédents distincts $(\pm a, \pm b)$, tous dans D_n (symétries par rapport aux axes et à l'origine) ;
— cet ensemble a donc $4\,\mathrm{Card}(Q_n)$ éléments.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathrm{Card}(D_n) = 1 + 4n + 4\,\mathrm{Card}(Q_n).}$$

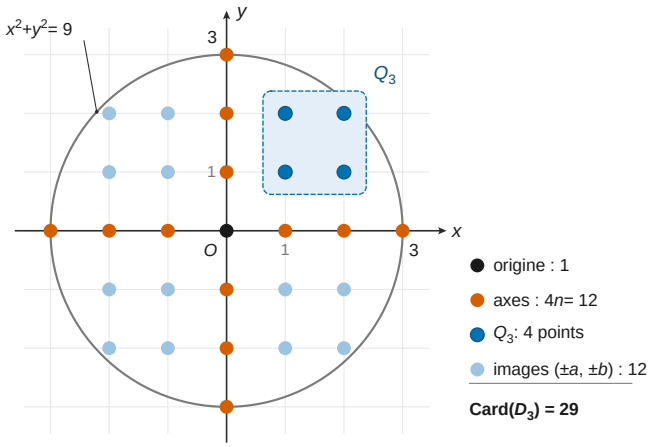


Figure 2 — Les 29 points de D3 : l'origine, 4n = 12 points sur les axes et les quatre copies (±a, ±b) des 4 points de Q3

5. (b)

Si $(x, y) \in Q_n$, alors $y \geqslant 1$, donc $x^2 \leqslant n^2 - 1 < n^2$ et $x \in [\![1, n-1]\!]$.

On compte Q_n par colonnes : pour $x \in [\![1, n-1]\!]$ fixé et $y \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}(x, y) \in Q_n &\iff y^2 \leqslant n^2 - x^2 \\ &\iff y \leqslant \sqrt{n^2 - x^2} \\ &\iff y \leqslant \lfloor \sqrt{n^2 - x^2} \rfloor.\end{aligned}$$

La deuxième équivalence vient de la croissance de la racine sur $\mathbb{R}_+$ ($y > 0$). La troisième vient de ce que y est entier.

En effet, si $y \leqslant t$ avec $y \in \mathbb{Z}$, alors $y \leqslant \lfloor t \rfloor$ par définition de la partie entière (plus grand entier inférieur ou égal à t). La réciproque vient de $\lfloor t \rfloor \leqslant t$.

La colonne d'abscisse x contient donc $\lfloor \sqrt{n^2 - x^2} \rfloor$ points. D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{\mathrm{Card}(Q_n) = \sum_{x=1}^{n-1} \lfloor \sqrt{n^2 - x^2} \rfloor}$$

(somme vide, nulle, pour $n = 1$, en accord avec $Q_1 = \emptyset$).

5. (c)

Pour tout réel t, $t - 1 < \lfloor t \rfloor \leqslant t$. On l'applique à $t = \sqrt{n^2 - x^2}$ et on somme pour $x \in [\![1, n-1]\!]$ ($n - 1$ termes) :

$$\sum_{x=1}^{n-1}\sqrt{n^2-x^2}-(n-1)\leqslant \mathrm{Card}(Q_n)\leqslant \sum_{x=1}^{n-1}\sqrt{n^2-x^2}.$$

Le terme $x=n$ de $\sum_{x=1}^{n}\sqrt{n^2-x^2}$ est nul, donc $\sum_{x=1}^{n-1}\sqrt{n^2-x^2}=\sum_{x=1}^{n}\sqrt{n^2-x^2}$.

Ainsi, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

$$\boxed{1-n+\sum_{x=1}^{n}\sqrt{n^2-x^2}\leqslant \mathrm{Card}(Q_n)\leqslant \sum_{x=1}^{n}\sqrt{n^2-x^2}.}$$

6. (a)

Pour $x\in[\![1,n]\!]$, $\sqrt{n^2-x^2}=n\sqrt{1-(x/n)^2}$ $(n>0)$, donc

$$\begin{aligned}R_n&=\frac{1}{n^2}\sum_{x=1}^{n}n\sqrt{1-\Big(\frac{x}{n}\Big)^2}\\&=\frac{1}{n}\sum_{x=1}^{n}f\Big(\frac{x}{n}\Big),\end{aligned}$$

avec $f(u)=\sqrt{1-u^2}$.

R_n est la somme de Riemann (à droite, pas $1/n$) de la fonction $f:u\mapsto\sqrt{1-u^2}$ sur le segment $[0,1]$. Elle est associée à la subdivision régulière $\big(\frac{k}{n}\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$.

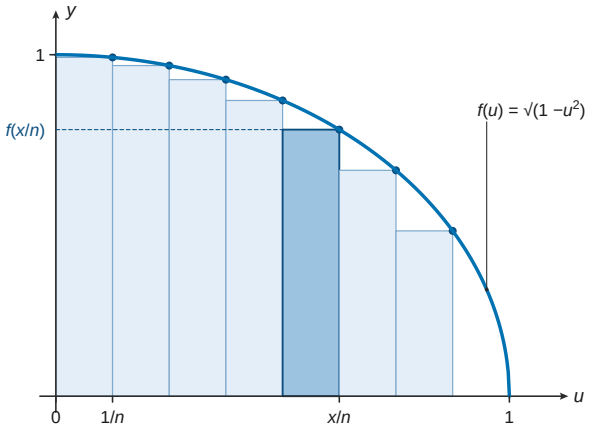


Figure 3 — Somme de Riemann Rₙ pour n = 8 : rectangles de largeur 1/n et de hauteur f(x/n), prise à droite, sous la courbe de f

6. (b)

f est continue sur le segment $[0,1]$, donc la suite de ses sommes de Riemann converge vers son intégrale :

$$\boxed{R_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_0^1\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=I=\frac{\pi}{4}.}$$

6. (c)

En divisant l'encadrement de 5(c) par $n^2 > 0$:

$$\frac{1-n}{n^2} + R_n \leqslant \frac{\mathrm{Card}(Q_n)}{n^2} \leqslant R_n.$$

Comme $\frac{1-n}{n^2} \to 0$ et $R_n \to \frac{\pi}{4}$, le théorème des gendarmes donne $\frac{\mathrm{Card}(Q_n)}{n^2} \to \frac{\pi}{4} \neq 0$, c'est-à-dire

$$\boxed{\mathrm{Card}(Q_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi n^2}{4}.}$$

Avec 5(a) :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{Card}(D_n)}{n^2} &= \frac{1}{n^2} + \frac{4}{n} + 4\,\frac{\mathrm{Card}(Q_n)}{n^2} \\ &\longrightarrow 0 + 0 + 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi.\end{aligned}$$

Cette limite est non nulle, donc

$$\boxed{\mathrm{Card}(D_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \pi n^2.}$$

Partie C : Convergence en loi

$X_n, Y_n \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket -n, n \rrbracket)$, et $(X_1, \dots, X_N, Y_1, \dots, Y_N)$ sont mutuellement indépendantes pour tout N.

On a $Z_n = 1$ si $X_n^2 + Y_n^2 \leqslant n^2$, et 0 sinon.

7. (a)

X_n est finie, de loi $P(X_n = k) = \frac{1}{2n+1}$ pour $k \in \llbracket -n, n \rrbracket$, donc

$$\begin{aligned}E(X_n) &= \frac{1}{2n+1} \sum_{k=-n}^{n} k \\ &= 0,\end{aligned}$$

la somme étant nulle (les termes k et $-k$ se compensent ; le changement d'indice $k \mapsto -k$ montre qu'elle est égale à son opposée).

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad E(X_n) = 0.}$$

7. (b)

Par la formule de König-Huygens et 7(a), $V(X_n) = E(X_n^2) - E(X_n)^2 = E(X_n^2)$. Par le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} E(X_n^2) &= \frac{1}{2n+1}\sum_{k=-n}^{n} k^2 \\ &= \frac{2}{2n+1}\sum_{k=1}^{n} k^2 \\ &= \frac{2}{2n+1}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)}{3}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad V(X_n) = \frac{n(n+1)}{3}.}$$

8. (a)

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Pour tout n, $Z_n = h_n(X_n, Y_n)$ avec

$$h_n(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^2+y^2 \leqslant n^2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La famille $(X_1, \dots, X_N, Y_1, \dots, Y_N)$ est mutuellement indépendante et les paquets $\{X_1, Y_1\}, \dots, \{X_N, Y_N\}$ sont disjoints.

D'après le lemme des coalitions, $h_1(X_1, Y_1), \dots, h_N(X_N, Y_N)$, c'est-à-dire $Z_1, \dots, Z_N$, sont mutuellement indépendantes. Ceci valant pour tout N :

les variables aléatoires $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont mutuellement indépendantes.

8. (b)

$Z_n(\Omega) \subset \{0,1\}$, donc Z_n suit une loi de Bernoulli de paramètre $p_n = P(Z_n = 1)$.

Les variables X_n et Y_n sont indépendantes. Pour $(x,y) \in [\![-n,n]\!]^2$, on a donc $P(X_n = x, Y_n = y) = \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Le couple est ainsi uniforme sur $[\![-n,n]\!]^2$, de cardinal $(2n+1)^2$.

Si $(x,y) \in \mathbb{Z}^2$ vérifie $x^2+y^2 \leqslant n^2$, alors $|x| \leqslant n$ et $|y| \leqslant n$.

L'ensemble des couples favorables de $[\![-n,n]\!]^2$ est donc exactement D_n. Donc

$$\boxed{Z_n \hookrightarrow \mathcal{B}\left(\frac{\mathrm{Card}(D_n)}{(2n+1)^2}\right).}$$

9. (a)

Soient (T_n) une suite de variables aléatoires et T une variable aléatoire, toutes à valeurs dans $\mathbb{N}$.

La suite (T_n) converge en loi vers T si et seulement si, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{P(T_n = k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} P(T = k).}$$

9. (b)

D'après 6(c), $\mathrm{Card}(D_n) \sim \pi n^2$, et $(2n+1)^2 \sim 4n^2$.

Par quotient d'équivalents, $p_n \sim \frac{\pi n^2}{4n^2} = \frac{\pi}{4}$, donc $p_n \to \frac{\pi}{4}$.

Les Z_n sont à valeurs dans $\{0,1\} \subset \mathbb{N}$ et

$$\begin{aligned} P(Z_n = 1) &= p_n \to \frac{\pi}{4}, \\ P(Z_n = 0) &= 1 - p_n \to 1 - \frac{\pi}{4}, \\ P(Z_n = k) &= 0 \quad \text{pour } k \geqslant 2. \end{aligned}$$

Comme $3 < \pi < 4$, on a $\frac{\pi}{4} \in]0,1[$ et l'on peut considérer $Z \hookrightarrow \mathcal{B}(\pi/4)$.

Les limites ci-dessus sont exactement les $P(Z=k)$, $k \in \mathbb{N}$. Donc (Z_n) converge en loi vers Z, avec

$$\boxed{\begin{aligned} &Z \hookrightarrow \mathcal{B}\Big(\frac{\pi}{4}\Big) \\ &E(Z) = \frac{\pi}{4} \\ &V(Z) = \frac{\pi}{4}\Big(1 - \frac{\pi}{4}\Big) \end{aligned}}$$

10. (a)

Notons $\overline{Z}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n Z_k$ la moyenne empirique. Par linéarité de l'espérance et 8(b), $E(\overline{Z}_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k$.

La suite (p_k) converge vers $\frac{\pi}{4}$ (question 9(b)), donc par le théorème de Cesàro :

$$\boxed{E(\overline{Z}_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{\pi}{4}.}$$

10. (b)

Les Z_k sont mutuellement indépendantes (8(a)), donc la variance de leur somme est la somme des variances :

$$\begin{aligned} V(\overline{Z}_n) &= \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n V(Z_k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \Big(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k(1-p_k)\Big). \end{aligned}$$

Par continuité de $t \mapsto t(1-t)$, $p_k(1-p_k) \to \frac{\pi}{4}(1-\frac{\pi}{4})$. Par Cesàro, la parenthèse converge donc vers ce réel ; multipliée par $\frac{1}{n} \to 0$, elle donne

$$\boxed{V(\overline{Z}_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.}$$

Problème 2

Partie A : Matrice de carré nul

1. (a)

$$S^2 = O_2,$$
$$T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O_3,$$
$$U^2 = O_3.$$

Les matrices de carré nul sont S et U ; T ne l'est pas.

1. (b)

Soit A telle que $A^2 = O_n$. Soit λ une valeur propre de A, de vecteur propre $X \neq 0$: $AX = \lambda X$. Alors

$$\begin{aligned} A^2X &= A(\lambda X) \\ &= \lambda AX \\ &= \lambda^2 X. \end{aligned}$$

Or $A^2X = 0$. Donc $\lambda^2 X = 0$ avec $X \neq 0$, d'où $\lambda^2 = 0$:

$$\boxed{\lambda = 0.}$$

1. (c)

Soit $A = (a_{ij})$ symétrique avec $A^2 = O_n$. Le coefficient diagonal (i, i) de A^2 vaut

$$\begin{aligned} (A^2)_{ii} &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}^2 \end{aligned}$$

car $a_{ki} = a_{ik}$. Il est nul : une somme de carrés de réels nulle a tous ses termes nuls, donc $a_{ik} = 0$ pour tous i, k :

$$\boxed{A = O_n.}$$

(Variante : A symétrique réelle est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale formée des valeurs propres. Celles-ci sont toutes nulles d'après 1(b), donc $D = O_n$ et $A = O_n$.)

2. (a)

Si $m = 1$, $A = O_2$ donc $A^2 = O_2$; si $m = 2$, $A^2 = O_2$ est l'hypothèse. **Dans les deux cas $A^2 = O_2$.**

2. (b)

Supposons que l'on ait $A^2X = 0$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$. Prenons $X = E_1$ puis $X = E_2$ (colonnes de la base canonique).

Les deux colonnes de A^2 sont alors nulles et $A^2 = O_2$, ce qui est exclu.

Il existe donc $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ tel que $A^2X \neq 0$.

2. (c)

On a $A^3 = O_2$, donc $A^4 = A \cdot A^3 = O_2$. Soient α, β, γ réels tels que $\alpha X + \beta AX + \gamma A^2X = 0$.

— En multipliant à gauche par A^2 : $\alpha A^2X + \beta A^3X + \gamma A^4X = \alpha A^2X = 0$. Comme $A^2X \neq 0$, $\alpha = 0$.
— Il reste $\beta AX + \gamma A^2X = 0$; en multipliant par A : $\beta A^2X = 0$, donc $\beta = 0$.
— Il reste $\gamma A^2X = 0$, donc $\gamma = 0$.

La famille (X, AX, A^2X) est libre. Or $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$ est de dimension 2, et une famille libre y compte au plus 2 vecteurs : contradiction.

Donc $A^2 = O_2$, et avec 2(a) :

pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, s'il existe $m \in \{1, 2, 3\}$ tel que $A^m = O_2$, alors $A^2 = O_2$.

3.

Soient $M, N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec $(MN)^2 = O_2$. Par associativité,

$$\begin{aligned}(NM)^3 &= NMNMNM \\ &= N(MN)(MN)M \\ &= N(MN)^2M \\ &= O_2.\end{aligned}$$

La matrice $NM \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifie $(NM)^3 = O_2$. D'après la question 2 (avec $m = 3$), $(NM)^2 = O_2$ **:** NM **est de carré nul.**

Partie B : Endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de carré nul

4.

Si $u = 0$, prenons une base $\mathcal{B}$ quelconque de $\mathbb{R}^3$ (par exemple la base canonique).

Toutes les colonnes de $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ sont nulles : $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = O_3$.

C'est la forme voulue avec $\varepsilon = 0$ **(et n'importe quelle base $\mathcal{B}$).**

5. (a)

Comme $u \neq 0$, il existe $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(a) \neq 0$.

Soient α, β réels tels que $\alpha u(a) + \beta a = 0$. En appliquant u (linéaire) :

$$\alpha u^2(a) + \beta u(a) = \beta u(a) = 0.$$

Donc $\beta = 0$ puisque $u(a) \neq 0$; puis $\alpha u(a) = 0$ donne $\alpha = 0$.

La famille $(u(a), a)$ est libre.

5. (b)

$(u(a), a)$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$, espace de dimension finie 3.

D'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de $\mathbb{R}^3$. Comme elle a 2 vecteurs, il suffit d'en ajouter un.

Il existe $e \in \mathbb{R}^3$ tel que $\mathcal{A} = (u(a), a, e)$ soit une base de $\mathbb{R}^3$.

5. (c)

On a, dans la base $\mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} a &= 0 \cdot u(a) + 1 \cdot a + 0 \cdot e, \\ u(a) &= 1 \cdot u(a) + 0 \cdot a + 0 \cdot e. \end{aligned}$$

Par unicité des coordonnées dans la base $\mathcal{A}$:

$$\boxed{\begin{aligned} a_1 &= 0 \\ u(a)_1 &= 1 \end{aligned}}$$

6. (a)

D'après 5(c), et puisque $u(u(a)) = u^2(a) = 0$ a une première coordonnée nulle :

$$\begin{aligned} \varphi(a) &= (a_1, u(a)_1) = (0, 1), \\ \varphi(u(a)) &= (u(a)_1, u^2(a)_1) = (1, 0). \end{aligned}$$

L'image de φ contient la base $((1,0),(0,1))$ de $\mathbb{R}^2$.

Donc $\operatorname{Im}\varphi = \mathbb{R}^2$ et

$$\boxed{\operatorname{rg}(\varphi) = 2.}$$

Par le théorème du rang appliqué à $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$: $\dim \operatorname{Ker}\varphi = 3 - 2 = 1$.

$\operatorname{Ker}(\varphi)$ **est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.**

6. (b)

Soit e' un vecteur directeur de $\operatorname{Ker}\varphi$: $e' \neq 0$ et $\varphi(e') = (0,0)$.

Soient α, β, γ réels tels que $\alpha u(a) + \beta e' + \gamma a = 0$. En appliquant φ (linéaire) :

$$\alpha(1,0) + \beta(0,0) + \gamma(0,1) = (\alpha, \gamma) = (0,0),$$

donc $\alpha = \gamma = 0$, puis $\beta e' = 0$ et $\beta = 0$.

La famille $\mathcal{B} = (u(a), e', a)$ est libre et a $3 = \dim \mathbb{R}^3$ vecteurs : $\mathcal{B}$ **est une base de $\mathbb{R}^3$.**

6. (c)

Comme $\varphi(e') = (e'_1, u(e')_1) = (0,0)$, on a $u(e')_1 = 0$. Alors

$$\varphi(u(e')) = (u(e')_1,\ u^2(e')_1) = (0,0)$$

car $u^2 = 0$. Donc $u(e') \in \operatorname{Ker}\varphi$.

Ce noyau est la droite $\operatorname{Vect}(e')$: il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $u(e') = \mu e'$.

Ainsi $e' \neq 0$ est un vecteur propre de u associé à μ. Comme en 1(b), on applique u :

$$\begin{aligned} 0 &= u^2(e') \\ &= \mu\, u(e') \\ &= \mu^2 e'. \end{aligned}$$

D'où $\mu^2 = 0$ puisque $e' \neq 0$. Ainsi $\mu = 0$ et

$$\boxed{u(e') = 0.}$$

6. (d)

Dans la base $\mathcal{B} = (u(a), e', a)$:

$$\begin{aligned} u(u(a)) &= 0, \\ u(e') &= 0 \quad \text{(question 6(c))}, \\ u(a) &= 1 \cdot u(a) + 0 \cdot e' + 0 \cdot a. \end{aligned}$$

Donc

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

forme voulue avec $\varepsilon = 1$. On conclut avec la question 4 (cas $u = 0$, $\varepsilon = 0$).

Pour tout endomorphisme u de $\mathbb{R}^3$ de carré nul, il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ et $\varepsilon \in \{0,1\}$ tels que

$$\boxed{\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \varepsilon \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},}$$

avec $\varepsilon = 0$ si $u = 0$ et $\varepsilon = 1$ sinon.

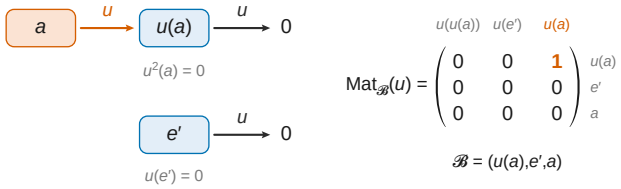


Figure 4 — Action de u sur la base $\mathcal{B}$ = (u(a), e′, a) : a ↦ u(a) ↦ 0 et e′ ↦ 0, d'où la matrice de u dans $\mathcal{B}$

Partie C : Avec un dé

Les lancers sont indépendants et chacun donne 6 avec probabilité $\frac{1}{6}$. L'événement « on n'obtient jamais six fois le 6 » est de probabilité nulle et n'affecte aucun calcul.

7. (a)

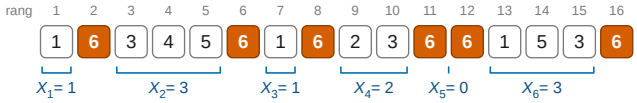


Figure 5 — Exemple de l'énoncé : les six découpent la suite des lancers ; $X_5 = 0$ pour deux six consécutifs

Soit G le rang du premier six. C'est le temps d'attente du premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{6}$.

Ainsi $G \hookrightarrow \mathcal{G}(\frac{1}{6})$, $G(\Omega) = \mathbb{N}^*$, et pour $k \in \mathbb{N}^*$:

$$P(G = k) = \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}.$$

Le nombre de lancers avant le premier six est $X_1 = G - 1$, donc $X_1(\Omega) = \mathbb{N}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(X_1 = n) &= P(G = n+1) \\ &= \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{n}. \end{aligned}}$$

Avec $p = \frac{1}{6}$:

$$\begin{aligned} E(G) &= \frac{1}{p} = 6, \\ V(G) &= \frac{1-p}{p^2} \\ &= \frac{5/6}{1/36} = 30. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_1) &= E(G) - 1 = 5 \\ V(X_1) &= V(G) = 30 \end{aligned}}$$

7. (b)

Soient $n_1, \dots, n_6 \in \mathbb{N}$, et notons H l'événement $\{X_1 = n_1, \dots, X_6 = n_6\}$.

Il signifie exactement que, parmi les $n_1 + \cdots + n_6 + 6$ premiers lancers, ceux de rangs

$$n_1 + 1, \quad n_1 + n_2 + 2, \quad \dots, \quad n_1 + \cdots + n_6 + 6$$

donnent 6, et que tous les autres donnent autre chose que 6. Par indépendance des lancers :

$$P(H) = \prod_{i=1}^{6} \frac{1}{6}\Big(\frac{5}{6}\Big)^{n_i}.$$

En sommant sur les n_j, $j \neq i$ (séries géométriques de somme 1), on obtient

$$P(X_i = n_i) = \frac{1}{6}\Big(\frac{5}{6}\Big)^{n_i},$$

et la loi conjointe est le produit des lois marginales.

Les variables $X_1, \dots, X_6$ sont mutuellement indépendantes et suivent toutes la même loi que X_1 (géométrique décalée : $X_i + 1 \hookrightarrow \mathcal{G}(\frac{1}{6})$), d'espérance 5 et de variance 30.

8. (a)

$P(X_i = 0) = \frac{1}{6}$ pour tout i. Par indépendance mutuelle de X_1, X_4, X_6 :

$$\boxed{\begin{aligned} P(X_1 = X_4 = X_6 = 0) &= \Big(\frac{1}{6}\Big)^3 \\ &= \frac{1}{216}. \end{aligned}}$$

8. (b)

Par la formule de Poincaré et l'indépendance de X_2 et X_5 :

$$\begin{aligned} P(\{X_2 = 0\} \cup \{X_5 = 0\}) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \\ &= \boxed{\frac{11}{36}.} \end{aligned}$$

(Contrôle par le complémentaire : $1 - (\frac{5}{6})^2 = \frac{11}{36}$.)

9.

Écrivons $A = A(\omega)$. Un calcul direct donne

$$A^2 = \begin{pmatrix} X_1^2 & X_1X_2 + X_2X_4 & X_1X_3 + X_2X_5 + X_3X_6 \\ 0 & X_4^2 & X_4X_5 + X_5X_6 \\ 0 & 0 & X_6^2 \end{pmatrix}.$$

Si $A^2 = O_3$, les coefficients diagonaux donnent $X_1 = X_4 = X_6 = 0$.

Alors A^2 se réduit à la matrice dont le seul coefficient éventuellement non nul est $(A^2)_{13} = X_2X_5$.

Réciproquement, si $X_1 = X_4 = X_6 = 0$ et $X_2X_5 = 0$, tous les coefficients de A^2 sont nuls. Donc

$$\{A^2 = O_3\} = (\{X_1 = 0\} \cap \{X_4 = 0\} \cap \{X_6 = 0\}) \\ \cap (\{X_2 = 0\} \cup \{X_5 = 0\}).$$

Le premier événement ne dépend que de (X_1, X_4, X_6), le second que de (X_2, X_5).

Ces paquets sont disjoints et $X_1, \dots, X_6$ sont mutuellement indépendantes (7(b)). Par le lemme des coalitions, les deux événements sont donc indépendants. Avec 8(a) et 8(b) :

$$\boxed{\begin{aligned} P(A^2 = O_3) &= \frac{1}{216} \cdot \frac{11}{36} \\ &= \frac{11}{7776} \\ &\approx 1{,}41 \times 10^{-3}. \end{aligned}}$$